Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 07 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 11:** Atributos no Modelo ER
- **Aula 12:** Relacionamentos no Modelo ER

Aula 11 — Atributos no Modelo ER

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **atributo**.
- Conhecer os **tipos** de atributos.
- Representar atributos corretamente.

O que é um Atributo?

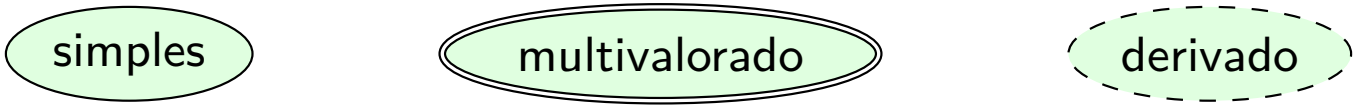
- Uma **característica** de uma entidade.
- Ex.: nome, idade, telefone de um Aluno.
- Descreve a entidade.

Representação

- **Elipse** ligada à entidade.
- Nome em minúsculo.
- Ex.: (Aluno) — (nome).

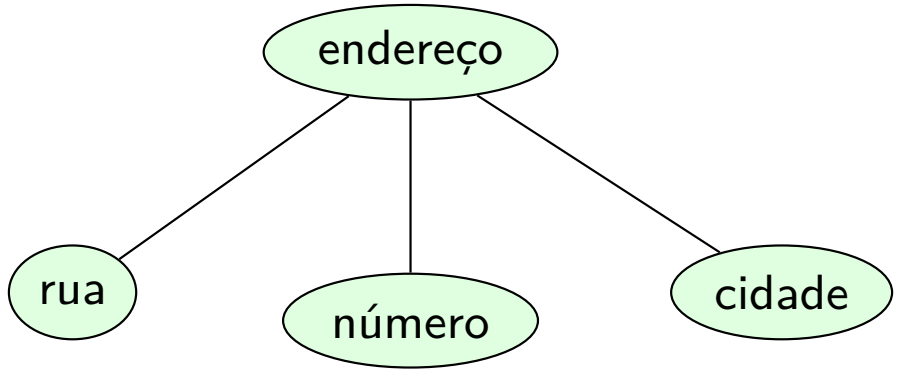
Tipos de Atributos

- **Simples:** um valor.
- **Composto:** subdividido.
- **Multivalorado:** vários valores.
- **Derivado:** calculado.



Atributo Composto

- Pode ser **dividido**.
- Ex.: **endereço** $\rightarrow$ rua, número, cidade.
- Representado por elipses **ligadas**.



Atributo Multivalorado

- Tem **vários valores**.
- Ex.: **telefones** de uma pessoa.
- Representado por **elipse dupla**.

Atributo Derivado

- Obtido a partir de **outros**.
- Ex.: **idade** (a partir da data de nascimento).
- Representado por **elipse tracejada**.

Note

Nem toda característica vira atributo: só o que o negócio realmente precisa **guardar**.

Atributo Identificador

- Identifica **unicamente** a entidade.
- Anotado com **sublinhado**.
- Será a **chave primária**.

Resumo da Aula

- **Atributos** descrevem as entidades.
- Podem ser **simples, compostos, multivalorados, derivados**.
- O **identificador** será a chave primária.

Atividade Rápida

- Classifique os atributos de um **cliente**.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

Aula 12 — Relacionamentos no Modelo ER

Objetivos da Aula

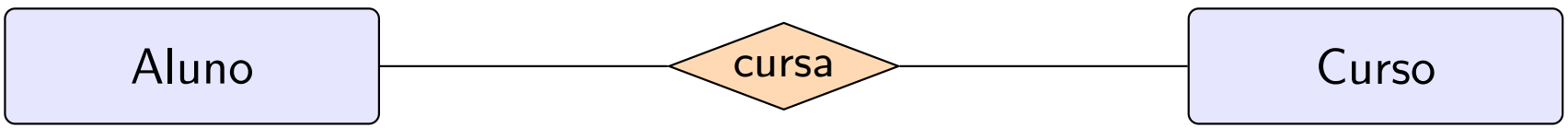
- Compreender o conceito de **relacionamento**.
- Conhecer grau e cardinalidade.
- Representar relacionamentos no DER.

O que é um Relacionamento?

- Uma **associação** entre entidades.
- Ex.: um **aluno** cursa um **curso**.
- Representado por **losango**.

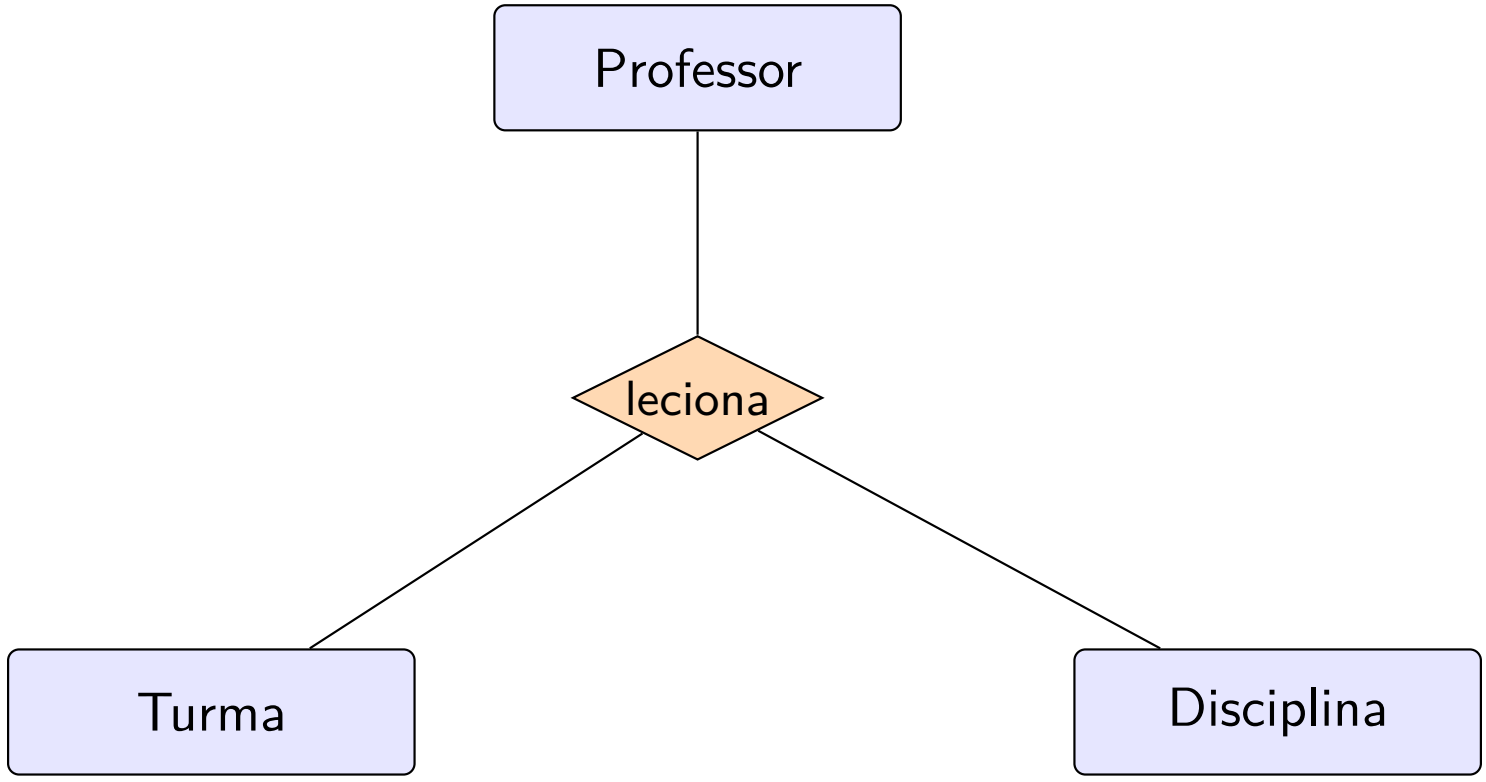
Exemplos

- Cliente **realiza** Pedido.
- Aluno **matricula-se em** Curso.
- Funcionário **trabalha em** Projeto.



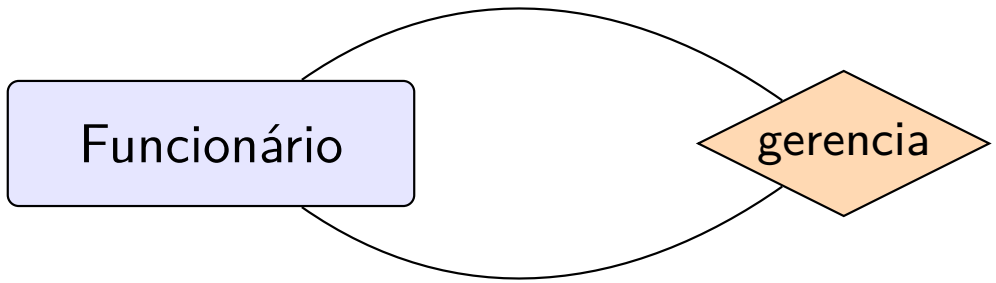
Grau do Relacionamento

- **Binário:** duas entidades (mais comum).
- **Ternário:** três entidades.
- **Unário:** uma entidade consigo mesma.



Unário — Exemplo

- Funcionário **gerencia** Funcionário.
- Uma entidade relacionada com **ela mesma**.



Cardinalidade

- Quantas entidades participam.
- **1:1**, **1:N**, **N:N**.
- Detalharemos na **próxima aula**.

Atributos no Relacionamento

- Alguns relacionamentos têm **atributos**.
- Ex.: **data** do empréstimo.
- Ficam ligados ao **losango**.

Note

O relacionamento é o **verbo** do modelo: ele descreve como as entidades interagem.

Representação

- **Losango** conectado às entidades.
- Nome geralmente um **verbo**.
- Pode ter **atributos**.

Resumo da Aula

- **Relacionamentos** ligam entidades.
- Podem ser **binários, ternários, unários**.
- Podem ter **atributos** próprios.

Atividade Rápida

- Descreva **dois** relacionamentos de uma escola.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.